

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 3: PENGALAMATAN IPV4

Memahami Konsep Dasar IP Address, Struktur Bit IPv4, Pembagian Kelas IP Address (A, B, C), dan Perbedaan IP Privat vs. IP Publik Berdasarkan RFC 1918.

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dasar IP Address, termasuk peran dan fungsinya dalam komunikasi jaringan komputer, serta historisitas pengembangannya dari awal era internet.
- Peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur bit pada alamat IPv4 (32-bit), mengidentifikasi bagian Network ID dan Host ID, serta mengkonversikannya antara format biner dan desimal bertitik dengan akurasi tinggi.
- Peserta didik mampu mengklasifikasikan IP Address ke dalam Kelas A, B, atau C berdasarkan rentang oktet pertamanya, memahami implikasi default Subnet Mask pada setiap kelas, serta mengenali batasan dan kelebihan masing-masing kelas dalam perancangan jaringan.
- Peserta didik mampu membedakan secara kritis antara IP Privat dan IP Publik sesuai standar RFC 1918, mengidentifikasi rentang alamat yang dialokasikan untuk penggunaan privat, dan menjelaskan kebutuhan serta mekanisme Network Address Translation (NAT) terkait penggunaannya.
- Peserta didik mampu mengimplementasikan konfigurasi dasar IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway pada perangkat akhir (end-device) serta antarmuka router dalam simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer sesuai dengan skema pengalaman yang telah direncanakan.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.1 Menganalisis secara mendalam tentang konsep dasar pengalaman IPv4, termasuk struktur bit, pembagian kelas, serta pemanfaatan IP Privat dan IP Publik sesuai RFC 1918 untuk merancang skema pengalaman jaringan yang efisien dan aman.
- KD 4.1 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi pengalaman IPv4 pada perangkat jaringan (router dan end-device) dalam topologi simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, serta melakukan troubleshooting dasar terhadap isu konektivitas IP.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 (atau setara), RAM 4GB, HDD/SSD 250GB, dan sistem operasi Windows 10/11 atau Linux (distro apa pun yang mendukung Cisco Packet Tracer) untuk menjalankan aplikasi simulasi.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 8.2.x atau yang lebih tinggi) yang telah terinstal dan berfungsi dengan baik.
- [] Modul ajar cetak/digital dan akses internet stabil untuk referensi tambahan dan pemecahan masalah.
- [] Alat tulis dan buku catatan untuk membuat rancangan skema pengalaman IP dan mencatat hasil observasi selama praktikum.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai praktikum modul ini, peserta didik wajib memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang model referensi OSI (terutama Layer 3: Network Layer), konsep bit dan byte, serta kemampuan dasar konversi bilangan antara biner dan desimal. Pemahaman mengenai fungsi dasar perangkat jaringan seperti router dan switch, serta navigasi dasar antarmuka Command Line Interface (CLI) pada Cisco IOS akan sangat membantu kelancaran praktikum.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Pengalamatan IP (Internet Protocol) merupakan salah satu fondasi utama dalam arsitektur jaringan komputer modern, khususnya dalam ekosistem Internet. Sejak awal mula ARPANET berevolusi menjadi Internet, kebutuhan akan identifikasi unik untuk setiap perangkat yang terhubung menjadi sangat krusial. IP Address inilah yang berfungsi sebagai alamat logis, memungkinkan paket data menemukan jalur dari sumber ke tujuan melintasi berbagai jaringan.

IPv4 (Internet Protocol version 4) adalah versi pertama dari IP yang secara luas digunakan dan masih menjadi tulang punggung sebagian besar infrastruktur internet global saat ini, meskipun tantangan keterbatasan alamat telah mendorong adopsi IPv6. Sebuah alamat IPv4 direpresentasikan sebagai bilangan biner sepanjang 32 bit. Untuk memudahkan pembacaan dan penggunaannya, 32 bit ini dibagi menjadi empat kelompok (oktet), masing-masing terdiri dari 8 bit, yang kemudian dikonversi ke dalam format desimal dan dipisahkan oleh titik (misalnya, 192.168.1.1). Format ini dikenal sebagai 'dotted-decimal notation'. Rentang nilai untuk setiap oktet berkisar dari 0 hingga 255.

Struktur 32-bit pada IPv4 dibagi menjadi dua bagian utama: **Network ID (Network Portion)** dan **Host ID (Host Portion)**. Network ID berfungsi untuk mengidentifikasi jaringan tempat sebuah host berada, sedangkan Host ID mengidentifikasi host spesifik di dalam jaringan tersebut. Pembagian ini esensial untuk routing paket data; router hanya perlu mengetahui Network ID untuk meneruskan paket ke jaringan yang benar, dan selanjutnya perangkat di jaringan tujuan akan menggunakan Host ID untuk mengirimkan paket ke host yang tepat. Penentuan batas antara Network ID dan Host ID dilakukan menggunakan Subnet Mask, yang juga merupakan bilangan 32-bit.

Secara historis, IPv4 mengadopsi sistem kelas (Classful Addressing) sebagai metode utama pembagian Network ID dan Host ID. Sistem ini membagi alamat IP menjadi beberapa kelas berdasarkan nilai oktet pertamanya, yaitu Kelas A, B, C, D, dan E. Kelas A, B, dan C dialokasikan untuk penggunaan komersial dan publik, sedangkan Kelas D untuk multicast, dan Kelas E untuk eksperimen. Pembagian kelas ini secara otomatis menentukan default Subnet Mask, sehingga secara implisit juga menentukan jumlah bit untuk Network ID dan Host ID. Meskipun sistem kelas ini telah banyak digantikan oleh Classless Inter-Domain Routing (CIDR) untuk efisiensi alokasi alamat, pemahaman tentang kelas IP Address tetap penting sebagai dasar konsep jaringan.

Dalam setiap jaringan, terdapat beberapa alamat IP khusus yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya, alamat dengan semua bit Host ID bernilai '0' disebut **Network Address**, yang merepresentasikan alamat jaringan itu sendiri dan tidak dapat digunakan untuk host individu. Sebaliknya, alamat dengan semua bit Host ID bernilai '1' disebut **Broadcast Address**, digunakan untuk mengirim paket ke semua host dalam jaringan tersebut. Terakhir, alamat **Loopback Address** (127.0.0.1) digunakan untuk menguji fungsionalitas tumpukan protokol TCP/IP pada perangkat lokal, tanpa melibatkan antarmuka fisik jaringan.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Pembagian kelas pada IP Address, meskipun secara historis menjadi fondasi, memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal efisiensi alokasi alamat. Masing-masing kelas (A, B, C) memiliki rentang dan kapasitas host yang sangat spesifik, yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil organisasi, menyebabkan pemborosan alamat IP. Selain itu, dengan pertumbuhan Internet yang pesat, isu kelangkaan alamat IPv4 mulai menjadi perhatian serius karena jumlah total alamat IPv4 yang terbatas pada 2^{32} .

Untuk mengatasi kelangkaan alamat IPv4 dan meningkatkan efisiensi penggunaan, Internet Engineering Task Force (IETF) memperkenalkan konsep **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)** yang memungkinkan alokasi alamat yang lebih fleksibel tanpa terikat pada batasan kelas. Namun, sebelum CIDR diadopsi secara luas, solusi jangka pendek juga diperlukan untuk memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung ke internet tanpa menguras habis alamat IP Publik yang terbatas. Salah satu solusi paling signifikan adalah alokasi alamat IP Privat seperti yang didefinisikan dalam RFC 1918, yang bekerja beriringan dengan mekanisme Network Address Translation (NAT).

Kelas	Rentang Alamat Oktet Pertama	Default Subnet Mask	Jumlah Jaringan (Teoritis)	Jumlah Host per Jaringan (Teoritis)
Kelas A	1 - 126	255.0.0.0 (/8)	126	16.777.214
Kelas B	128 - 191	255.255.0.0 (/16)	16.384	65.534
Kelas C	192 - 223	255.255.255.0 (/24)	2.097.152	254
Kelas D	224 - 239	N/A (Multicast)	N/A	N/A
Kelas E	240 - 254	N/A (Eksperimental)	N/A	N/A

Pembagian kelas IP Address di atas menunjukkan struktur dasar bagaimana IP Address dialokasikan di awal era Internet. Namun, perlu dicatat bahwa alokasi ini bersifat 'teoritis' karena beberapa alamat dalam rentang tersebut mungkin dicadangkan untuk tujuan khusus atau tidak dapat digunakan secara praktis. Sistem ini juga memiliki inefisiensi signifikan; misalnya, jika sebuah organisasi membutuhkan 300 host, Kelas C (maks. 254 host) tidak cukup, sehingga harus menggunakan Kelas B (maks. 65.534 host), yang menyebabkan pemborosan puluhan ribu alamat.

Untuk mengatasi keterbatasan alamat IP Publik dan memberikan fleksibilitas kepada organisasi dalam merancang jaringan internal mereka tanpa perlu mengajukan alamat publik yang mahal dan terbatas, IETF mengalokasikan rentang IP khusus yang dikenal sebagai **IP Privat (Private IP Address)** melalui **RFC 1918**. Alamat IP Privat ini dimaksudkan untuk digunakan dalam jaringan lokal (LAN) dan tidak dapat dirouting secara langsung di Internet. Artinya, paket data dengan alamat sumber atau tujuan IP Privat akan diblokir oleh router yang terhubung ke Internet. Rentang IP Privat yang didefinisikan dalam RFC 1918 adalah:

- **Kelas A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255** (satu jaringan /8)
- **Kelas B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255** (enam belas jaringan /16)
- **Kelas C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255** (dua ratus lima puluh enam jaringan /24)

Untuk memungkinkan perangkat dengan IP Privat mengakses Internet, mekanisme **Network Address Translation (NAT)** digunakan. NAT adalah proses di mana router perbatasan menerjemahkan alamat IP Privat dari perangkat internal ke satu atau lebih alamat IP Publik yang dimiliki oleh organisasi saat paket keluar ke Internet, dan sebaliknya untuk paket masuk. Dengan demikian, ribuan perangkat dalam satu LAN dapat berbagi satu alamat IP Publik untuk berkomunikasi dengan dunia luar, secara efektif menghemat penggunaan alamat IPv4 Publik dan menyediakan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan topologi jaringan internal.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan kita bangun dalam praktikum ini dirancang untuk mensimulasikan sebuah jaringan lokal sederhana di sebuah kantor kecil, di mana beberapa komputer client terhubung ke sebuah switch, dan switch tersebut terhubung ke sebuah router yang berperan sebagai gateway ke jaringan yang lebih luas (dalam simulasi ini, kita fokus pada segmen LAN). Router akan menjadi titik sentral yang menyediakan layanan gateway untuk semua host di segmen LAN.

Secara fisik, kita akan menggunakan satu buah Router generik (misal: Router 2911 atau 1841 di Packet Tracer), satu buah Switch Layer 2 (misal: Switch 2960), dan dua hingga tiga buah PC sebagai client. Koneksi antara PC dengan Switch akan menggunakan kabel Straight-Through Ethernet, dihubungkan dari port FastEthernet (atau GigabitEthernet) pada PC ke port FastEthernet (misal: Fa0/1, Fa0/2) pada Switch. Koneksi antara Switch dengan Router juga akan menggunakan kabel Straight-Through Ethernet, dihubungkan dari port FastEthernet terakhir yang tersedia pada Switch (misal: Fa0/24) ke salah satu port GigabitEthernet pada Router (misal: Gig0/0). Segmentasi jaringan logis dalam praktikum ini akan menggunakan satu segmen IP Privat Kelas C (misal: 192.168.10.0/24) untuk semua perangkat di LAN, di mana router akan memiliki alamat IP pertama (Default Gateway) dalam segmen tersebut.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Router1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
Switch1	VLAN 1 (Management)	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	FastEthernet0	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1

3. Skenario Pekerjaan:

Anda adalah seorang Network Engineer muda yang baru saja bergabung dengan sebuah perusahaan startup bernama 'TechSolusi Jaya'. Perusahaan ini baru saja pindah ke kantor baru dan Anda ditugaskan untuk menyiapkan infrastruktur jaringan dasar agar karyawan dapat mulai bekerja. Saat ini, hanya ada satu departemen kecil yang terdiri dari beberapa karyawan, dan mereka membutuhkan konektivitas antar komputer serta akses ke internet (meskipun dalam praktikum ini kita fokus pada konektivitas internal LAN).

Sebagai langkah awal, Anda perlu merancang dan mengimplementasikan skema pengalamatan IP untuk jaringan kantor. Berdasarkan kebijakan perusahaan, semua perangkat di departemen ini harus berada dalam satu segmen jaringan lokal menggunakan IP Privat sesuai RFC 1918. Anda memutuskan untuk menggunakan segmen IP 192.168.10.0/24. Router yang akan Anda gunakan berfungsi sebagai gerbang utama menuju jaringan eksternal dan juga sebagai penyedia layanan DHCP di masa depan, sehingga IP Address pada antarmuka router harus menjadi Default Gateway bagi semua client.

Tujuan utama dari skenario ini adalah memastikan bahwa setiap komputer client (PC1, PC2, PC3) dapat berkomunikasi satu sama lain dan juga dapat mencapai antarmuka router sebagai gateway mereka. Anda harus mengkonfigurasi IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway dengan benar pada setiap perangkat. Setelah

konfigurasi selesai, Anda akan melakukan pengujian konektivitas menyeluruh menggunakan utilitas `ping` untuk memverifikasi bahwa pengalamatan IP telah diimplementasikan dengan sukses dan semua perangkat dapat berkomunikasi sesuai harapan. Skenario ini akan memberikan Anda pengalaman praktis dalam merancang dan mengimplementasikan pengalamatan IPv4 dalam lingkungan jaringan riil, sebuah kompetensi krusial bagi seorang Network Engineer.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: 1. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer dan siapkan lembar kerja baru.

Langkah 2: 2. Tambahkan perangkat jaringan: Tarik dan letakkan satu buah 'Router' (pilih Router 2911), satu buah 'Switch' (pilih Switch 2960), dan tiga buah 'End Devices' (pilih PC) ke dalam lembar kerja.

Langkah 3: 3. Hubungkan perangkat secara fisik: Gunakan kabel 'Copper Straight-Through' untuk menghubungkan:

- a. PC1 (FastEthernet0) ke Switch1 (FastEthernet0/1)
- b. PC2 (FastEthernet0) ke Switch1 (FastEthernet0/2)
- c. PC3 (FastEthernet0) ke Switch1 (FastEthernet0/3)
- d. Switch1 (FastEthernet0/24) ke Router1 (GigabitEthernet0/0)

Pastikan semua indikator link pada kabel berwarna hijau, yang menandakan koneksi fisik sudah aktif (kecuali port router yang perlu diaktifkan secara manual).

Langkah 4: 4. Konfigurasi IP Address pada Router1: Klik Router1, masuk ke tab 'CLI'. Tekan Enter beberapa kali hingga muncul prompt 'Router>'. Masuk ke mode privilege EXEC dengan 'enable' (atau 'en'), lalu mode konfigurasi global dengan 'configure terminal' (atau 'conf t').

Langkah 5: 5. Beri nama Router1: Dalam mode konfigurasi global, ketik 'hostname Router1'.

Langkah 6: 6. Konfigurasi interface GigabitEthernet0/0 pada Router1: Ketik 'interface GigabitEthernet0/0'. Set IP Address dengan 'ip address 192.168.10.1 255.255.255.0'. Aktifkan interface dengan 'no shutdown'. Perhatikan indikator link di topologi, yang seharusnya berubah menjadi hijau setelah beberapa saat.

Langkah 7: 7. Simpan konfigurasi Router1: Keluar dari mode interface dengan 'exit', keluar dari mode konfigurasi global dengan 'exit' lagi, lalu simpan konfigurasi dengan 'copy running-config startup-config' dan tekan Enter.

Langkah 8: 8. Konfigurasi IP Address pada PC1: Klik PC1, pilih tab 'Desktop', lalu klik 'IP Configuration'. Pilih 'Static'. Masukkan 'IP Address: 192.168.10.10', 'Subnet Mask: 255.255.255.0', dan 'Default Gateway: 192.168.10.1'. Tutup jendela.

Langkah 9: 9. Konfigurasi IP Address pada PC2: Lakukan langkah yang sama seperti PC1. Masukkan 'IP Address: 192.168.10.11', 'Subnet Mask: 255.255.255.0', dan 'Default Gateway: 192.168.10.1'.

Langkah 10: 10. Konfigurasi IP Address pada PC3: Lakukan langkah yang sama seperti PC1. Masukkan 'IP Address: 192.168.10.12', 'Subnet Mask: 255.255.255.0', dan 'Default Gateway: 192.168.10.1'.

Langkah 11: 11. Konfigurasi IP Address Management pada Switch1 (opsional, untuk latihan): Klik Switch1, masuk ke tab 'CLI'. Masuk mode konfigurasi global. Ketik 'interface vlan 1'. Set IP Address dengan 'ip address 192.168.10.2 255.255.255.0'. Aktifkan interface dengan 'no shutdown'. Set Default Gateway untuk switch dengan 'ip default-gateway 192.168.10.1'. Simpan konfigurasi.

Langkah 12: 12. Lakukan pengujian konektivitas dari setiap PC ke perangkat lain dan ke Default Gateway, serta antar PC. (Lihat bagian 'Uji Coba').

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

```
``cli
Router1#enable
Router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#hostname Router1
Router1(config)#interface GigabitEthernet0/0
```

```
Router1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#exit
Router1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router1#

# Untuk melihat konfigurasi IP pada interface router
Router1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

# Untuk konfigurasi manajemen IP pada Switch1 (opsional)
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch1
Switch1(config)#interface vlan 1
Switch1(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
Switch1(config-if)#no shutdown
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#ip default-gateway 192.168.10.1
Switch1(config)#exit
Switch1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Switch1#

# Untuk menguji konektivitas dari PC (dari Command Prompt di Desktop PC)
C:\>ping 192.168.10.1
C:\>ping 192.168.10.11

# Untuk melihat konfigurasi IP pada PC (dari Command Prompt di Desktop PC)
C:\>ipconfig
...
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah semua perangkat dikonfigurasi dengan IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway yang sesuai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian konektivitas untuk memverifikasi bahwa implementasi telah berhasil. Utilitas utama yang akan digunakan adalah `ping` (Packet Internet Groper), yang mengirimkan paket ICMP Echo Request ke alamat tujuan dan menunggu balasan ICMP Echo Reply. Analisis hasil `ping` sangat krusial untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan koneksi.

Lakukan pengujian secara berurutan: pertama, ping alamat IP sendiri (loopback test atau alamat interface PC itu sendiri) untuk memastikan konfigurasi IP pada PC sudah benar. Kemudian, ping alamat IP PC lain dalam jaringan yang sama untuk memverifikasi konektivitas dalam segmen LAN dan fungsionalitas switch. Terakhir, ping alamat IP Default Gateway (interface router) untuk memastikan bahwa PC dapat mencapai router. Respon `Reply from` dengan nilai `bytes`, `time`, dan `TTL` yang valid menunjukkan konektivitas yang sukses. Jika muncul `Request timed out` atau `Destination Host Unreachable`, ini mengindikasikan adanya masalah yang perlu di-troubleshoot.

```
``cli
# Uji coba dari PC1 (192.168.10.10)

C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
 \ \ \

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Ping 'Request timed out' ke host lain	IP Address atau Subnet Mask pada PC/host tujuan salah; Koneksi fisik putus; Firewall aktif.	Periksa kembali konfigurasi IP, Subnet Mask, dan Default Gateway. Pastikan kabel terhubung dengan benar (indikator hijau). Nonaktifkan firewall sementara.
Ping 'Destination Host Unreachable' ke Default Gateway	Default Gateway salah; Interface router belum 'no shutdown'; IP Address router salah; Subnet Mask router salah.	Periksa konfigurasi Default Gateway pada PC. Verifikasi status interface router (show ip interface brief) dan konfigurasi IP address serta subnet mask-nya. Pastikan interface router sudah 'up'.
Indikator link kabel antara router dan switch berwarna merah/oranye	Port router belum diaktifkan (no shutdown); Jenis kabel tidak sesuai; Port switch belum aktif (jarang terjadi di Packet Tracer untuk port default).	Masuk ke CLI router, `interface`, lalu `no shutdown`. Pastikan menggunakan kabel Straight-Through untuk koneksi Router-to-Switch atau PC-to-Switch.
Tidak bisa ping antar PC dalam satu segmen	Subnet Mask tidak konsisten antar PC; Port switch mengalami error atau tidak aktif.	Periksa konsistensi Subnet Mask pada semua PC. Pastikan semua PC dan switch berada dalam VLAN yang sama (VLAN 1 secara default jika tidak dikonfigurasi khusus).

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai kelanjutan dari praktikum ini, Anda ditugaskan untuk memperluas topologi jaringan yang telah Anda bangun sebelumnya. Tambahkan satu departemen baru di kantor 'TechSolusi Jaya' yang terdiri dari dua PC lagi (PC4 dan PC5). Departemen baru ini harus berada pada segmen jaringan yang berbeda dari departemen sebelumnya, misalnya menggunakan IP Privat 192.168.20.0/24. Anda harus menambahkan satu router lagi (Router2) yang terhubung ke Router1 (menggunakan kabel Serial atau GigabitEthernet dengan skema IP Publik atau Privat baru untuk segmen WAN).

Rancang skema pengalamatan IP yang lengkap untuk segmen baru ini dan juga untuk koneksi antar-router. Konfigurasi semua perangkat (PC4, PC5, Router2, dan antarmuka Router1 yang baru terhubung ke Router2) dengan IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway yang sesuai. Selain itu, Anda harus mengimplementasikan konfigurasi routing statis dasar pada kedua router (Router1 dan Router2) agar semua PC dari kedua departemen (192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24) dapat berkomunikasi satu sama lain. Laporkan hasil perancangan skema IP, konfigurasi CLI lengkap, dan hasil pengujian konektivitas dalam bentuk laporan praktikum yang komprehensif.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan mengapa alamat IP 192.168.1.0 tidak dapat digunakan sebagai alamat host untuk PC, dan mengapa 192.168.1.255 juga tidak dapat digunakan, dalam sebuah jaringan dengan subnet mask 255.255.255.0. Analisis peran masing-masing alamat tersebut dalam sebuah jaringan.
2. Dalam konteks kelangkaan alamat IPv4, mengapa RFC 1918 dan mekanisme Network Address Translation (NAT) dianggap sebagai solusi jangka pendek yang krusial, dan apa implikasi keamanan dari penggunaan NAT dalam jaringan privat?
3. Sebuah organisasi mendapatkan alokasi IP Address 172.16.0.0/16. Jika mereka ingin membuat dua sub-jaringan yang masing-masing mampu menampung minimal 1000 host, bagaimana Anda akan melakukan pembagian subnet (subnetting)? Berikan contoh Network Address, Broadcast Address, dan rentang Host Address yang valid untuk kedua sub-jaringan tersebut.
4. Anda menemukan bahwa PC tidak bisa 'ping' ke Default Gateway, namun bisa 'ping' ke IP Address PC lain dalam segmen yang sama. Apa saja kemungkinan penyebab masalah ini berdasarkan pemahaman Anda tentang pengalamatan IPv4 dan fungsi router? Jelaskan langkah-langkah troubleshooting yang akan Anda lakukan.
5. Mengapa pemahaman tentang kelas IP Address (A, B, C) masih relevan dan penting untuk dipelajari meskipun saat ini implementasi jaringan modern banyak menggunakan Classless Inter-Domain Routing (CIDR)? Jelaskan argumen Anda dengan contoh ilustrasi.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		

3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
	TOTAL NILAI AKHIR	100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: